МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПИИКТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

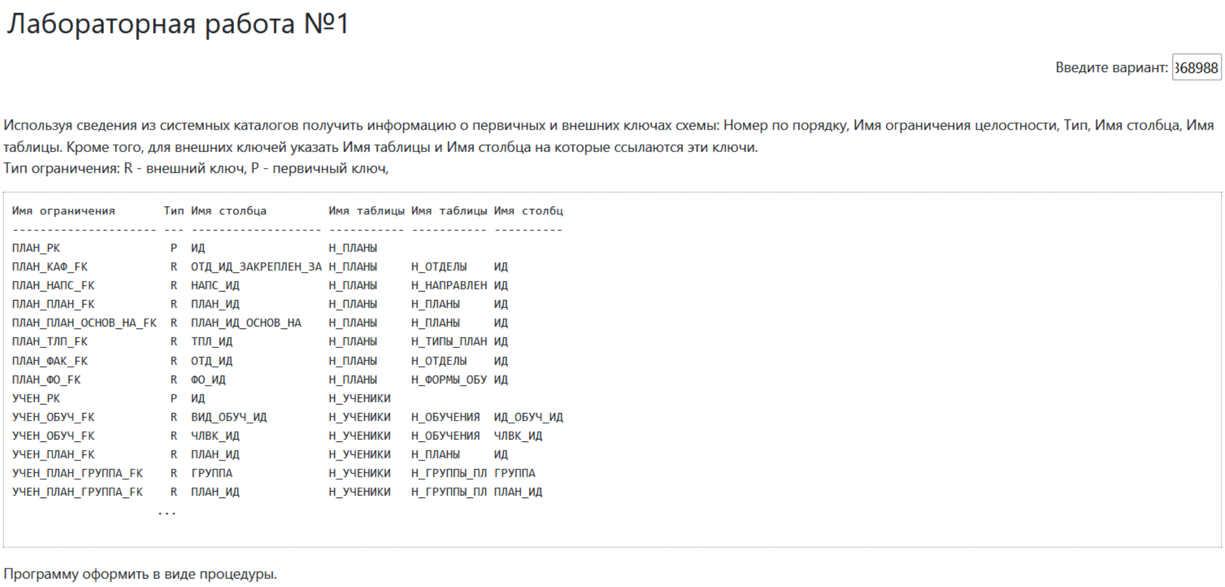
по дисциплине
‘Распределенные системы хранения данных’
Вариант №-368988

Выполнил: Студент
группы P3333
Хасаншин Марат
Айратович
Преподаватель:
Николаев Владимир
Вячеславович

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург, 2025

Описание задания:



Лабораторная работа №1

Введите вариант: 368988

Используя сведения из системных каталогов получить информацию о первичных и внешних ключах схемы: Номер по порядку, Имя ограничения целостности, Тип, Имя столбца, Имя таблицы. Кроме того, для внешних ключей указать Имя таблицы и Имя столбца на которые ссылаются эти ключи.
Тип ограничения: R - внешний ключ, P - первичный ключ,

```
Имя ограничения       Тип Имя столбца         Имя таблицы Имя таблицы Имя столбц
--------------------- --- ------------------- ----------- ----------- ---------
ПЛАН_РК                P  ИД                  Н_ПЛАНЫ
ПЛАН_КАФ_FK            R  ОТД_ИД_ЗАКРЕПЛЕН_ЗА Н_ПЛАНЫ     Н_ОТДЕЛЫ    ИД
ПЛАН_НАПС_FK           R  НАПС_ИД             Н_ПЛАНЫ     Н_НАПРАВЛЕН ИД
ПЛАН_ПЛАН_FK           R  ПЛАН_ИД             Н_ПЛАНЫ     Н_ПЛАНЫ     ИД
ПЛАН_ПЛАН_ОСНОВ_НА_FK  R  ПЛАН_ИД_ОСНОВ_НА    Н_ПЛАНЫ     Н_ПЛАНЫ     ИД
ПЛАН_ТЛП_FK            R  ТПЛ_ИД              Н_ПЛАНЫ     Н_ТИПЫ_ПЛАН ИД
ПЛАН_ФАК_FK            R  ОТД_ИД              Н_ПЛАНЫ     Н_ОТДЕЛЫ    ИД
ПЛАН_ФО_FK             R  ФО_ИД               Н_ПЛАНЫ     Н_ФОРМЫ_ОБУ ИД
УЧЕН_РК                P  ИД                  Н_УЧЕНИКИ
УЧЕН_ОБУЧ_FK           R  ВИД_ОБУЧ_ИД         Н_УЧЕНИКИ   Н_ОБУЧЕНИЯ  ИД_ОБУЧ_ИД
УЧЕН_ОБУЧ_FK           R  ЧЛВК_ИД             Н_УЧЕНИКИ   Н_ОБУЧЕНИЯ  ЧЛВК_ИД
УЧЕН_ПЛАН_FK           R  ПЛАН_ИД             Н_УЧЕНИКИ   Н_ПЛАНЫ     ИД
УЧЕН_ПЛАН_ГРУППА_FK    R  ГРУППА              Н_УЧЕНИКИ   Н_ГРУППЫ_ПЛ ГРУППА
УЧЕН_ПЛАН_ГРУППА_FK    R  ПЛАН_ИД             Н_УЧЕНИКИ   Н_ГРУППЫ_ПЛ ПЛАН_ИД
                     ...
```

Программу оформить в виде процедуры.

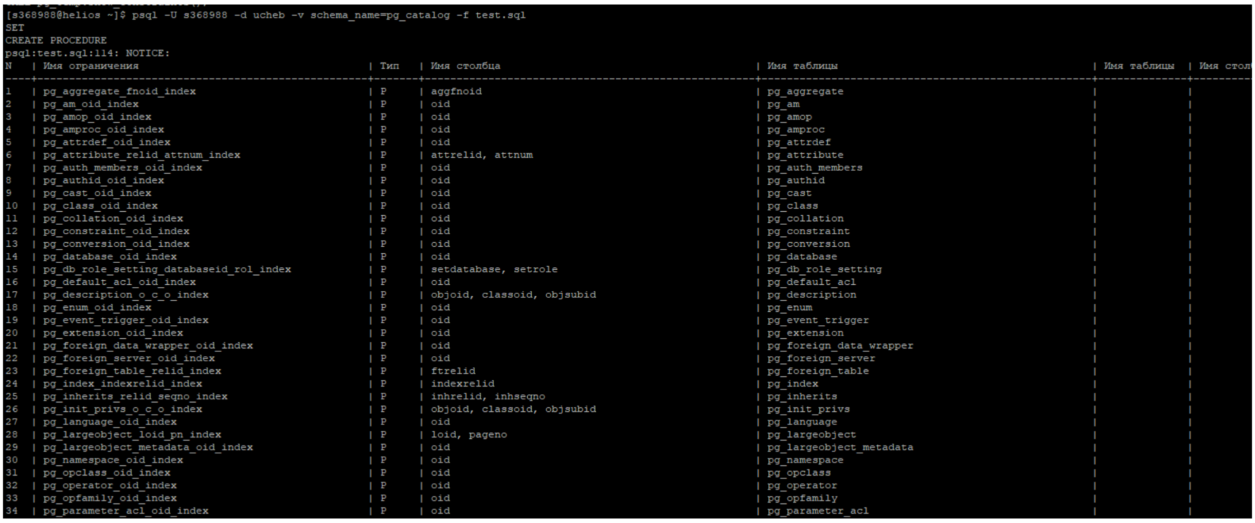
Реализация

```
\set ON_ERROR_STOP 1

SET vars.schema_name TO :'schema_name';

CREATE OR REPLACE PROCEDURE pg_temp.show_constraints()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    schema_name  text := current_setting('vars.schema_name');

    schema_exist boolean;
    can_usage    boolean;

    rec          RECORD;
    _colname     text;
    _refcolname  text;

    result text := E'\n'
        || format('%-3s | %-50s | %-5s | %-50s | %-50s | %-12s | %-12s',
                  'N', 'Имя ограничения', 'Тип', 'Имя столбца', 'Имя таблицы',
'Имя таблицы', 'Имя столбца')
        || E'\n'
        || repeat('-', 4)  || '+'
        || repeat('-', 52) || '+'
        || repeat('-', 7)  || '+'
        || repeat('-', 52) || '+'
        || repeat('-', 52) || '+'
        || repeat('-', 14) || '+'
        || repeat('-', 14)
        || E'\n';
BEGIN
```

```
    BEGIN
        SELECT EXISTS (
            SELECT 1
              FROM pg_namespace
             WHERE nspname = schema_name
        ) INTO schema_exist;

        IF NOT schema_exist THEN
            RAISE EXCEPTION 'Schema "%" does not exist.', schema_name;
        END IF;

        SELECT has_schema_privilege(schema_name, 'USAGE')
        INTO can_usage;

        IF NOT can_usage THEN
            RAISE EXCEPTION 'User "%" does not have USAGE privilege on schema
"%".',
                            current_user, schema_name;
        END IF;

        FOR rec IN
            SELECT
                ROW_NUMBER() OVER (
                    ORDER BY tab.relname,
                             CASE WHEN c.contype = 'p' THEN 1
                                  WHEN c.contype = 'f' THEN 2
                                  ELSE 3
                             END
                ) AS rn,
                c.conname AS constraint_name,
                CASE c.contype
                    WHEN 'p' THEN 'P'
                    WHEN 'f' THEN 'R'
                    ELSE c.contype::text
                END AS constraint_type,
                (
                    SELECT string_agg(a.attname, ', ')
                    FROM unnest(c.conkey) col_idx
                    JOIN pg_attribute a
                         ON a.attrelid = c.conrelid
                        AND a.attnum   = col_idx
                ) AS column_name,
                tab.relname AS table_name,
                CASE WHEN c.contype = 'f' THEN rtab.relname END AS
ref_table_name,
                CASE WHEN c.contype = 'f' THEN (
                    SELECT string_agg(ra.attname, ', ')
                    FROM unnest(c.confkey) ref_col_idx
                    JOIN pg_attribute ra
                         ON ra.attrelid = c.confrelid
                        AND ra.attnum   = ref_col_idx
                ) END AS ref_column_name
            FROM pg_constraint c
            JOIN pg_class      tab  ON tab.oid         = c.conrelid
            JOIN pg_namespace  nsp  ON nsp.oid         = tab.relnamespace
            LEFT JOIN pg_class rtab ON rtab.oid        = c.confrelid
            WHERE nsp.nspname    = schema_name
              AND tab.relkind    = 'r'
              AND c.contype IN ('p','f')
        LOOP
            _colname    := COALESCE(rec.column_name,    '');
            _refcolname := COALESCE(rec.ref_column_name, '');

            result := result
                || format('%-3s | %-50s | %-5s | %-50s | %-50s | %-12s | %-12s',
                          rec.rn,
                          rec.constraint_name,
                          rec.constraint_type,
                          _colname,
                          rec.table_name,
                          COALESCE(rec.ref_table_name, ''),
                          _refcolname)
                || E'\n';
        END LOOP;

        RAISE NOTICE '%', result;

    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE NOTICE 'Произошла ошибка: %', SQLERRM;
            RAISE EXCEPTION 'Завершение процедуры по ошибке';
    END;
END
$$;

CALL pg_temp.show_constraints();
```

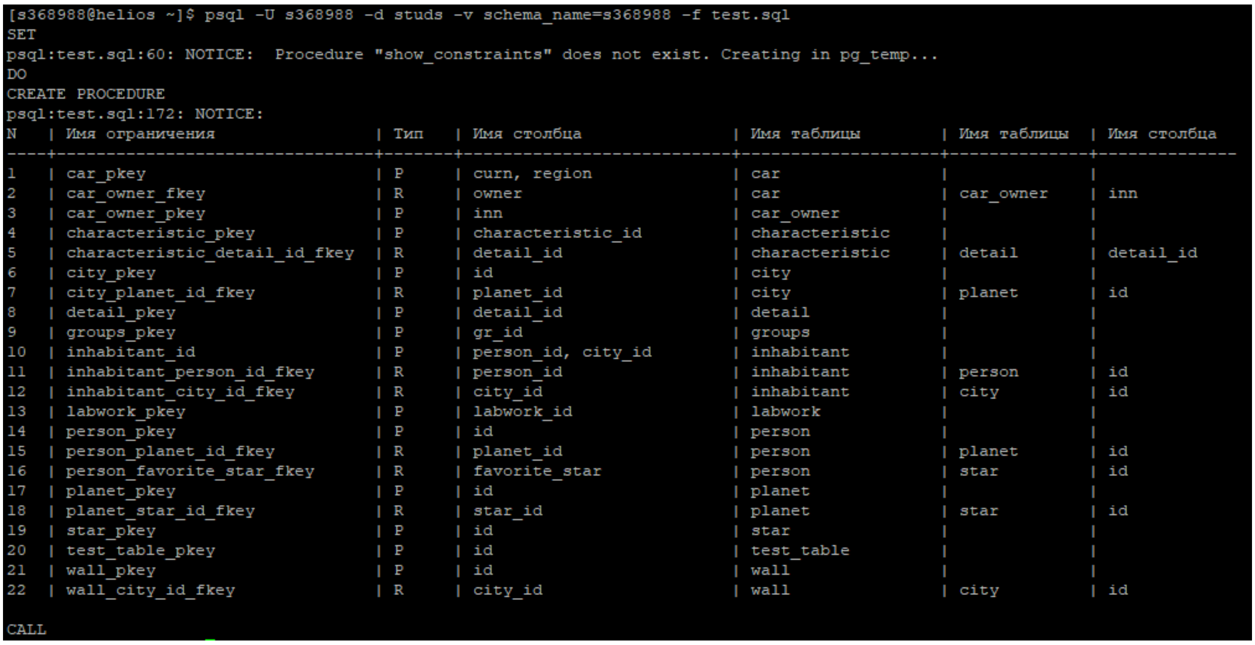
Выполнение программы

В ucheb:



```
[s368988@helios ~]$ psql -U s368988 -d ucheb -v schema_name=pg_catalog -f test.sql
SET
CREATE PROCEDURE
psql:test.sql:114: NOTICE:
N   | Имя ограничения                                    | Тип   | Имя столбца                                        | Имя таблицы                                        | Имя таблицы   | Имя стол
----+----------------------------------------------------+-------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------+---------
1   | pg_aggregate_fnoid_index                           | P     | aggfnoid                                           | pg_aggregate                                       |               |
2   | pg_am_oid_index                                    | P     | oid                                                | pg_am                                              |               |
3   | pg_amop_oid_index                                  | P     | oid                                                | pg_amop                                            |               |
4   | pg_amproc_oid_index                                | P     | oid                                                | pg_amproc                                          |               |
5   | pg_attrdef_oid_index                               | P     | oid                                                | pg_attrdef                                         |               |
6   | pg_attribute_relid_attnum_index                    | P     | attrelid, attnum                                   | pg_attribute                                       |               |
7   | pg_auth_members_oid_index                          | P     | oid                                                | pg_auth_members                                    |               |
8   | pg_authid_oid_index                                | P     | oid                                                | pg_authid                                          |               |
9   | pg_cast_oid_index                                  | P     | oid                                                | pg_cast                                            |               |
10  | pg_class_oid_index                                 | P     | oid                                                | pg_class                                           |               |
11  | pg_collation_oid_index                             | P     | oid                                                | pg_collation                                       |               |
12  | pg_constraint_oid_index                            | P     | oid                                                | pg_constraint                                      |               |
13  | pg_conversion_oid_index                            | P     | oid                                                | pg_conversion                                      |               |
14  | pg_database_oid_index                              | P     | oid                                                | pg_database                                        |               |
15  | pg_db_role_setting_databaseid_rol_index            | P     | setdatabase, setrole                               | pg_db_role_setting                                 |               |
16  | pg_default_acl_oid_index                           | P     | oid                                                | pg_default_acl                                     |               |
17  | pg_description_o_c_o_index                         | P     | objoid, classoid, objsubid                         | pg_description                                     |               |
18  | pg_enum_oid_index                                  | P     | oid                                                | pg_enum                                            |               |
19  | pg_event_trigger_oid_index                         | P     | oid                                                | pg_event_trigger                                   |               |
20  | pg_extension_oid_index                             | P     | oid                                                | pg_extension                                       |               |
21  | pg_foreign_data_wrapper_oid_index                  | P     | oid                                                | pg_foreign_data_wrapper                            |               |
22  | pg_foreign_server_oid_index                        | P     | oid                                                | pg_foreign_server                                  |               |
23  | pg_foreign_table_relid_index                       | P     | ftrelid                                            | pg_foreign_table                                   |               |
24  | pg_index_indexrelid_index                          | P     | indexrelid                                         | pg_index                                           |               |
25  | pg_inherits_relid_seqno_index                      | P     | inhrelid, inhseqno                                 | pg_inherits                                        |               |
26  | pg_init_privs_o_c_o_index                          | P     | objoid, classoid, objsubid                         | pg_init_privs                                      |               |
27  | pg_language_oid_index                              | P     | oid                                                | pg_language                                        |               |
28  | pg_largeobject_loid_pn_index                       | P     | loid, pageno                                       | pg_largeobject                                     |               |
29  | pg_largeobject_metadata_oid_index                  | P     | oid                                                | pg_largeobject_metadata                            |               |
30  | pg_namespace_oid_index                             | P     | oid                                                | pg_namespace                                       |               |
31  | pg_opclass_oid_index                               | P     | oid                                                | pg_opclass                                         |               |
32  | pg_operator_oid_index                              | P     | oid                                                | pg_operator                                        |               |
33  | pg_opfamily_oid_index                              | P     | oid                                                | pg_opfamily                                        |               |
34  | pg_parameter_acl_oid_index                         | P     | oid                                                | pg_parameter_acl                                   |               |
```

В studs:



```
[s368988@helios ~]$ psql -U s368988 -d studs -v schema_name=s368988 -f test.sql
SET
psql:test.sql:60: NOTICE:  Procedure "show_constraints" does not exist. Creating in pg_temp...
DO
CREATE PROCEDURE
psql:test.sql:172: NOTICE:
N   | Имя ограничения                | Тип   | Имя столбца                | Имя таблицы        | Имя таблицы   | Имя столбца
----+--------------------------------+-------+----------------------------+--------------------+---------------+--------------
1   | car_pkey                       | P     | curn, region               | car                |               |
2   | car_owner_fkey                 | R     | owner                      | car                | car_owner     | inn
3   | car_owner_pkey                 | P     | inn                        | car_owner          |               |
4   | characteristic_pkey            | P     | characteristic_id          | characteristic     |               |
5   | characteristic_detail_id_fkey  | R     | detail_id                  | characteristic     | detail        | detail_id
6   | city_pkey                      | P     | id                         | city               |               |
7   | city_planet_id_fkey            | R     | planet_id                  | city               | planet        | id
8   | detail_pkey                    | P     | detail_id                  | detail             |               |
9   | groups_pkey                    | P     | gr_id                      | groups             |               |
10  | inhabitant_id                  | P     | person_id, city_id         | inhabitant         |               |
11  | inhabitant_person_id_fkey      | R     | person_id                  | inhabitant         | person        | id
12  | inhabitant_city_id_fkey        | R     | city_id                    | inhabitant         | city          | id
13  | labwork_pkey                   | P     | labwork_id                 | labwork            |               |
14  | person_pkey                    | P     | id                         | person             |               |
15  | person_planet_id_fkey          | R     | planet_id                  | person             | planet        | id
16  | person_favorite_star_fkey      | R     | favorite_star              | person             | star          | id
17  | planet_pkey                    | P     | id                         | planet             |               |
18  | planet_star_id_fkey            | R     | star_id                    | planet             | star          | id
19  | star_pkey                      | P     | id                         | star               |               |
20  | test_table_pkey                | P     | id                         | test_table         |               |
21  | wall_pkey                      | P     | id                         | wall               |               |
22  | wall_city_id_fkey              | R     | city_id                    | wall               | city          | id

CALL
```

Вывод

В данной лабораторной я узнал, что такое системные каталоги и как с ними можно работать. Расширил свои знания в области написания скриптов на pl/pgsql, а также научился писать процедуры.